

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000316 - Biomecánica De Medios Continuos

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000316 - Biomecánica de Medios Continuos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Sergio Blanco Ibañez	E. Caminos 1-13	sergio.blanco@upm.es	Sin horario. Sin horario
Jose Maria Goicolea Ruigomez	E. Caminos T9-7	jose.goicolea@upm.es	Sin horario. Sin horario
Pedro Navas Almodovar (Coordinador/a)	E. Caminos 1-15	pedro.navas@upm.es	Sin horario. Sin horario

Javier Garcia Garcia	ETSI Indust.	javier.garciag@upm.es	Sin horario. Sin horario
Miguel Molinos Perez	E. Caminos T9-6	m.molinos@upm.es	Sin horario. Sin horario

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física
- Fundamentos De Biomecánica
- Cálculo
- Física II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Algebra lineal
- Ecuaciones diferenciales

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE06 - Comprender y saber calcular el equilibrio y la dinámica de sistemas mecánicos

CE07 - Saber aplicar las ecuaciones elementales de la mecánica de fluidos en el cálculo de sistemas de conducción convencionales macroscópicos y en microfluídica.

CE44 - Conocer las principales propiedades y comportamiento mecánico de los tejidos y sistemas fisiológicos animales, especialmente humanos.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG07 - Ser capaz de utilizar el método científico.

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

CG15 - Transmitir la información adquirida, las ideas, los problemas y las soluciones de forma oral y escrita en castellano e inglés.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA209 - Conocer, comprender y analizar las ecuaciones de la elasticidad como relaciones básicas del comportamiento de los sólidos y tejidos biológicos

RA212 - Conocer, comprender y analizar las ecuaciones de balance y principios de conservación que rigen el equilibrio y la dinámica en los medios continuos

RA213 - Comportamiento mecánico de los materiales biológicos

RA214 - Conocimiento de la estructura y propiedades y mecánicas más importantes de los tejidos del cuerpo humano, y su relevancia para la función fisiológica y en el desarrollo de patologías.

RA208 - Conocer y comprender el concepto de medio continuo, así como comprender y analizar las tensiones como fuerzas internas en el mismo, sabiendo calcular sus distintas componentes y medidas

RA207 - Conocer los tipos de tejidos del cuerpo humano y comprender su comportamiento mecánico, incluyendo los tejidos duros y blandos así como los el flujo sanguíneo

RA210 - Conocer, aplicar y analizar las distribuciones de tensiones y deformaciones en problemas bidimensionales de elasticidad

RA206 - Conocimiento de los fundamentos de la mecánica de los sólidos reales

RA211 - Conocer comprender y analizar los modelos de materiales que dependen de la velocidad de deformación como los sólidos viscoelásticos y los fluidos Newtonianos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Curso de mecánica de medios continuos orientado a la aplicación biomédica. Se desarrolla en primer lugar el concepto de medio continuo y el encaje dentro de dicho modelo del estudio de los tejidos del cuerpo humano y prótesis. A continuación se repasan brevemente los conceptos de álgebra vectorial y tensorial y de cálculo necesarios para la asignatura. Se desarrollan los conceptos de fuerzas en un medio continuo, con especial hincapié en las fuerzas internas o tensiones; la medida del movimiento a través de las deformaciones, con énfasis en las deformaciones infinitesimales pero explicando también las grandes deformaciones; las ecuaciones de comportamiento de los materiales, principalmente la elasticidad; las ecuaciones de balance y conservación, en especial las de equilibrio de tensiones; el comportamiento de los fluidos; las aplicaciones a tejidos blandos y duros humanos, desde el punto de vista conceptual y práctico mediante cálculo por elementos finitos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 0: Preliminares matemáticos
2. Tema 1: Concepto de medio continuo, cinemática y análisis de las deformaciones
3. Tema 2: Análisis de tensiones
4. Tema 3: Leyes de balance y conservación
5. Tema 4: Modelos para tejidos duros: elasticidad lineal
6. Tema 5: Modelos para tejidos blandos: viscoelasticidad e hiperelasticidad
7. Tema 6: Modelos para hemodinámica: Fluidos
8. Tema 7: Aplicaciones biomecánicas
9. Prácticas en laboratorio computacional
 - 9.1. P1. Matlab: introducción
 - 9.2. P2. Matlab: cálculo de deformaciones

9.3. P3. Matlab: cálculo de tensiones

9.4. P4. Matlab: ecuaciones de elasticidad

9.5. P5. Elementos finitos: cálculo de tensiones y deformaciones en huesos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 0 Teoría y ejercicios (4 h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 0: Teoría y ejercicios (2 h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1: Teoría y ejercicios (2 h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1: Teoría y ejercicios (4 h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 1: Teoría y ejercicios (2 h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Teoría y ejercicios (2 h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2: Teoría y ejercicios (4 h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica P1 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 2: Teoría y ejercicios (2 h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3: Teoría y ejercicios (2 h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica P2 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 3: Teoría y ejercicios (2 h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Teoría y ejercicios (2 h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica P3 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 4: Teoría y ejercicios (4 h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 4: Teoría y ejercicios (4 h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen Escrito Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

10	Tema 4: Teoría y ejercicios (4 h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica P4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 5: Teoría y ejercicios (4 h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica P5 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 5: Teoría y ejercicios (4 h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 6: Teoría y ejercicios (4 h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 7: Teoría y ejercicios (4 h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				Resolución y entrega de prácticas de laboratorio computacional TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
16		Examen Escrito Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segundo parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
17				Examen final ordinario- solo final (4 h) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	36%	3 / 10	CG01 CG07 CG11 CG15 CE06 CE07 CE44
15	Resolución y entrega de prácticas de laboratorio computacional	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	10%	5 / 10	CE06 CE44
16	Segundo parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	54%	3 / 10	CG01 CG07 CG11 CG15 CE06 CE07 CE44

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final ordinario- solo final (4 h)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG01 CG07 CG11 CG15 CE06 CE07 CE44

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario- solo final (4 h)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG01 CG07 CG11 CG15 CE06 CE07 CE44

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva (continua)

Es el método recomendado, permite un aprendizaje mucho más eficaz y será más fácil aprobar y obtener buena nota.

El objetivo principal de la evaluación no será el aprendizaje descriptivo o memorístico, sino la comprensión de los conceptos y modelos principales de mecánica de medios continuos en biomedicina por parte del estudiante, así como la capacidad de aplicación de los modelos y ecuaciones para problemas prácticos. Asimismo un objetivo importante será la capacidad de resolver problemas mediante modelos computacionales.

En resumen, consta de 3 elementos: 1) examen parcial 1; 2) examen parcial 2 y 3) Prácticas en el laboratorio computacional;

- **PE1. El examen parcial 1**, programado y anunciado con antelación, constará de un test de opción múltiple y dos problemas. Engloba los temas 0, 1, 2 y 3. El peso en el total de la nota será del 36%. Se requiere una puntuación mínima de 3/10 en esta parte.
- **PE2. El examen parcial 2**, que deberá realizarse coincidente con la parte correspondiente del examen final. Engloba los temas 4, 5, 6 y 7. Constará de un test de opción múltiple y tres problemas. El peso en el total de la nota será del 54%. Se requiere una puntuación mínima de 3/10 en esta parte.
- **PE3. Las prácticas** serán 5 a lo largo del curso, en el horario y fechas publicadas, y se realizarán en el aula informática de manera individual. El peso en el total de la nota será del 10%. Se requiere una puntuación mínima de 5/10 en esta parte. Constituyen actividades obligatorias no recuperables, que deben llevarse a cabo en el periodo docente.

La media ponderada de las notas PE1 (40%) y PE2 (60%) ha de ser superior a 4 para poder superar la asignatura.

Evaluación global "solo examen final"

Constará de un único examen, dividido en dos partes, coincidentes con los contenidos y pesos de los parciales anteriormente descritos (PE1 y PE2). La nota final será la mejor entre considerar el 100% la nota del examen final o el examen escrito el 90% y las prácticas realizadas durante el curso un 10% (PE3). Para cualquiera de las 2 opciones, la nota debe ser superior a 5. Los alumnos que deseen ser evaluados mediante un único examen final en cumplimiento de la Normativa de la Universidad Politécnica de Madrid no necesitarán hacer ninguna solicitud especial ni renunciar a la evaluación continua, bastará que acudan a dicho examen final. En el caso de no alcanzar la nota mínima establecida en el examen final, la nota que figurará en el acta será la de "solo examen final". Asimismo, la nota de prácticas se guardará para convocatorias posteriores. Las particularidades de la convocatoria ordinaria y extraordinaria se describen a continuación:

- Convocatoria **Ordinaria**: Se realizará en primer lugar el examen de la parte 2 (PE2), coincidiendo con aquellos que realicen la PE2 correspondiente con la evaluación progresiva. Posteriormente, se realizará la PE1. La nota del primer parcial, PE1, se conservará para aquellos alumnos que así lo manifiesten y no realicen esta prueba. La realización de la PE1 en convocatoria ordinaria supondrá la sustitución de la nota del PE1 en el primer parcial por la obtenida durante la prueba ordinaria, no pudiendo no entregar este ejercicio. La nota ha de ser mayor a 5 para superar la asignatura.
- Convocatoria **Extraordinaria**: Se realizarán ambas pruebas, PE1 y PE2. Ambas notas pueden ser conservadas de convocatorias anteriores, si el alumno así lo manifiesta, la nota es superior a 5 y decidan no realizar estas pruebas. La realización de cualquiera de las dos pruebas en convocatoria extraordinaria supondrá la sustitución de la nota obtenida anteriormente por la obtenida durante la prueba ordinaria, no pudiendo no entregar este ejercicio. La nota ha de ser mayor a 5 para superar la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libro Oomens et al	Bibliografía	Biomechanics. Concepts and computation. C.W.J. Oomens, M. Brekelmans y F. Baaijens. Cambridge University Press. 2009
Libro Epstein	Bibliografía	The elements of continuum biomechanics. M. Epstein. John Wiley & Sons. 2012
Libro Oliver	Bibliografía	Oliver, X. y Agelet de Saracibar, C. "Mecánica de medios continuos para ingenieros", ediciones UPC, Barcelona 2005
Lab. computacional	Equipamiento	Aula HP
FE-Bio	Recursos web	http://www.febio.org
Apuntes de clase	Recursos web	sitio moodle de asignatura: https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=4503
Vascular Biomechanics Concepts, Models, and Applications. T.C. Gasser, 2021	Bibliografía	Para los temas de fluidos, hemodinámica y arterias.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura se relaciona con el ODS3.